

Lembar Sertifikasi Evaluasi Kesiapan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU - FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A | Email: elektro@unib.ac.id

LEMBAR EVALUASI KESIAPAN MAHASISWA

Mata Kuliah: Persamaan Diferensial (3 SKS) - Semester Ganjil 2026/2027

Nama Mahasiswa : Novalio Daratha

No. HP : 081285198719

NPM : G1D098064

Email : novatha@gmail.com

Tanggal Evaluasi : 4 Juli 2026

Hasil Kesiapan : **PERLU REMEDIAL / MATRIKULASI**

No	Sub-Topik	Level	Hasil	Deskripsi Kompetensi	Hubungan ke Persamaan Diferensial & Tindak Lanjut
1	Turunan Berantai (Chain Rule)	C3 (Apply)	Perlu Penguatan	Mampu menurunkan fungsi komposisi eksponensial-trigonometri.	Memverifikasi solusi analitis dan menghitung respon transien sistem orde 2. <i>Rekomendasi: Pelajari kembali aturan turunan berantai di Kalkulus I.</i>
2	Integral Substitusi	C3 (Apply)	Perlu Penguatan	Mampu mengintegrasikan fungsi dengan variabel baru (u -substitution).	Menyelesaikan PDB Orde 1 dengan metode pemisahan variabel. <i>Rekomendasi: Review teknik integrasi substitusi aljabar.</i>
3	Integral Parsial	C3 (Apply)	Perlu Penguatan	Mampu mengintegrasikan perkalian fungsi aljabar dan eksponensial.	Fondasi utama menurunkan rumus Transformasi Laplace dari definisi integral. <i>Rekomendasi: Wajib mempelajari ulang teknik integral parsial ($\int u \cdot v \, dv$).</i>
4	Integral Fungsi Rasional	C2 (Understand)	Perlu Penguatan	Mampu mengintegrasikan pecahan menjadi fungsi logaritma ($\ln$).	Hasil akhir PDB Orde 1 umumnya berbentuk $\ln y$, yang disederhanakan ke eksponensial. <i>Rekomendasi: Tinjau ulang sifat logaritma natural pada hasil integral.</i>
5	Operasi Matriks	C3 (Apply)	Menguasai	Mampu mengalikan matriks 2×2 dengan vektor kolom keadaan 2×1 .	Menyusun model ruang-keadaan (state-space representation) sistem multi-variabel. <i>Rekomendasi: Siap untuk materi terkait.</i>

No	Sub-Topik	Level	Hasil	Deskripsi Kompetensi	Hubungan ke Persamaan Diferensial & Tindak Lanjut
6	Determinan Matriks	C3 (Apply)	Perlu Penguatan	Mampu menghitung determinan 2×2 secara simbolik (karakteristik).	Diperlukan untuk mencari nilai eigen guna menentukan karakteristik redaman. <i>Rekomendasi: Review rumus determinan matriks 2×2 ($ad - bc$).</i>
7	Sistem Persamaan Linier	C4 (Analyze)	Perlu Penguatan	Mampu menganalisis konsistensi dan keberadaan solusi SPL.	Menentukan konstanta integrasi dari nilai awal atau aturan Cramer domain s. <i>Rekomendasi: Tinjau kembali syarat SPL memiliki solusi/tidak memiliki solusi.</i>
8	Sifat Kapasitor (\$C\$)	C2 (Understand)	Perlu Penguatan	Mampu mendeskripsikan hubungan arus-tegangan kapasitor.	Merepresentasikan penyimpanan energi elektrostatik menjadi turunan tegangan. <i>Rekomendasi: Pelajari ulang sifat arus kapasitor terhadap tegangan.</i>
9	Sifat Induktor (\$L\$)	C2 (Understand)	Perlu Penguatan	Mampu mendeskripsikan hubungan tegangan-arus induktor.	Merepresentasikan penyimpanan energi elektromagnetik menjadi turunannya. <i>Rekomendasi: Pelajari ulang sifat tegangan induktor terhadap arus.</i>
10	Hukum Kirchoff (KVL/KCL)	C3 (Apply)	Perlu Penguatan	Mampu merumuskan persamaan loop tegangan (KVL) atau simpul (KCL).	Hukum fisika dasar untuk menurunkan model persamaan diferensial dari rangkaian fisik. <i>Rekomendasi: Review hukum Kirchoff Tegangan (KVL) untuk loop tertutup.</i>

Mengetahui,
Mahasiswa Yang Bersangkutan,

Novalio Daratha
NPM. G1D098064

Bengkulu, 4 Juli 2026
Dosen Pengampu,

Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.
NIP. 1979111320031210002